شوكيات الجلد والقشريات

الدرس ٤-٣
صفحات الكتاب ١٢٨-١٣٢

💡 **فكرة الدرس:** **شوكيات الجلد** لافقاريات بحرية جلدها شوكي وجسمها **خماسي التماثل** وتتحرك بـ**الأقدام الأنبوبية**، مثل نجم البحر وقنفذ البحر وخيار البحر.
القشريات لها **هيكل خارجي صلب** من الكيتين و**أرجل مفصلية** وزوجان من قرون الاستشعار، مثل الروبيان والكريل وجراد البحر.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف سمات شوكيات الجلد
- أصف سمات القشريات
- أوضح أهميتهما البيئية والاقتصادية

📖 مفردات الدرس

شوكيات الجلد
لافقاريات بحرية جلدها شوكي

التماثل الخماسي
خمسة أذرع حول مركز الجسم

الأقدام الأنبوبية
نتوءات أنبوبية للحركة والتغذية والتنفس

القشريات
لافقاريات لها هيكل خارجي وأرجل مفصلية

الدرع
جزء من الهيكل الخارجي يغطي الرأس الصدري

الرأس الصدري
اتحاد الرأس والصدر في القشريات

نوبليوس
مرحلة يرقية مميزة للقشريات

شوكيات الجلد

- أكثر من ٧٠٠٠ نوع
- خمس طوائف: نجم البحر، نجم البحر الهش، زنبق البحر، خيار البحر، قنفذ البحر
- تتحرك بالأقدام الأنبوبية بالضغط الهيدروليكي

أهمية شوكيات الجلد

- نجم البحر المكلل بالأشواك يدمر الشعاب المرجانية إذا زاد عدده
- قنافذ البحر تدمر غابات طحلب الكلب إذا قلّت مفترساتها
- خيار البحر ينظف الرواسب ويعيد تدوير المغذيات وله قيمة اقتصادية في عمان

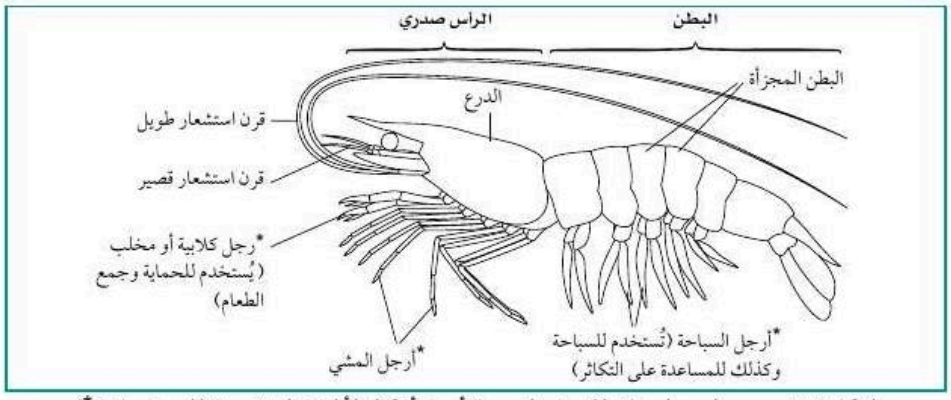
القشريات

- الجسم: رأس صدري وبطن
- الدرع يحمي الرأس الصدري
- زوجان من قرون الاستشعار
- أرجل للمشي والسباحة والتغذية
- الروبيان والكريل غذاء مهم للأسماك والحيتان



الشكل ٤-٥ الطوائف الخمس الرئيسية لشوكيات الجلد.

الشكل ٤-٥ الطوائف الخمس الرئيسية لشوكيات الجلد



الشكل ٤-٧ رسم بيولوجي لروبيان. لا تحتاج إلى معرفة أسماء أشكال الأطراف المتخصصة (المميزة بعلامة *) ولكنك تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام الأرجل المفصلية بطرائق مختلفة.

الشكل ٤-٧ رسم بيولوجي للروبيان

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يؤدي الصيد الجائر لثعالب البحر إلى تدمير غابات طحلب الكلب؟

الحل: لأن ثعالب البحر تأكل قنافذ البحر، فإذا قلت زادت القنافذ وأكلت الطحالب

⭐ تذكّر

- شوكيات الجلد = «خمسة»، القشريات = «درع وأرجل مفصلية»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن نجم البحر سمكة، والصحيح أنه من شوكيات الجلد وليس له عمود فقري

🧩 **نشاط:** ارسم رسمًا بيولوجيًا لنجم البحر وسمِّ الأقدام الأنبوبية والفم والأذرع

✅ أختبر نفسي

١. كم ذراعًا في التماثل الخماسي؟

٢. مما يتكون الهيكل الخارجي للقشريات؟

الإجابات: (١) خمسة ، (٢) الكيتين